



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

TI-3600 Bases de Datos

Proyecto 1

Intervención sobre una Base de Datos existente

Estudiantes:

Keilyn Solano Tencio

Carné:

2025072273

Docente:

Jacqueline Solis Cespedes

14 de septiembre

Grupo 1

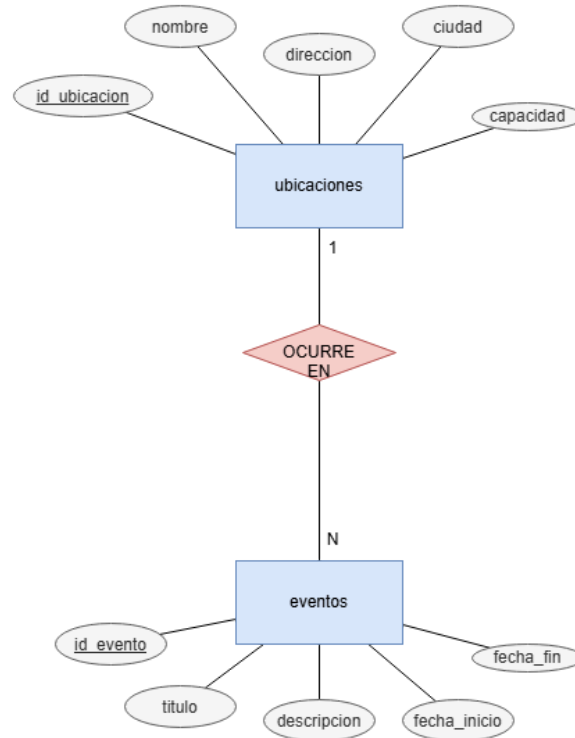
II Semestre, 2026

Tabla de contenido:

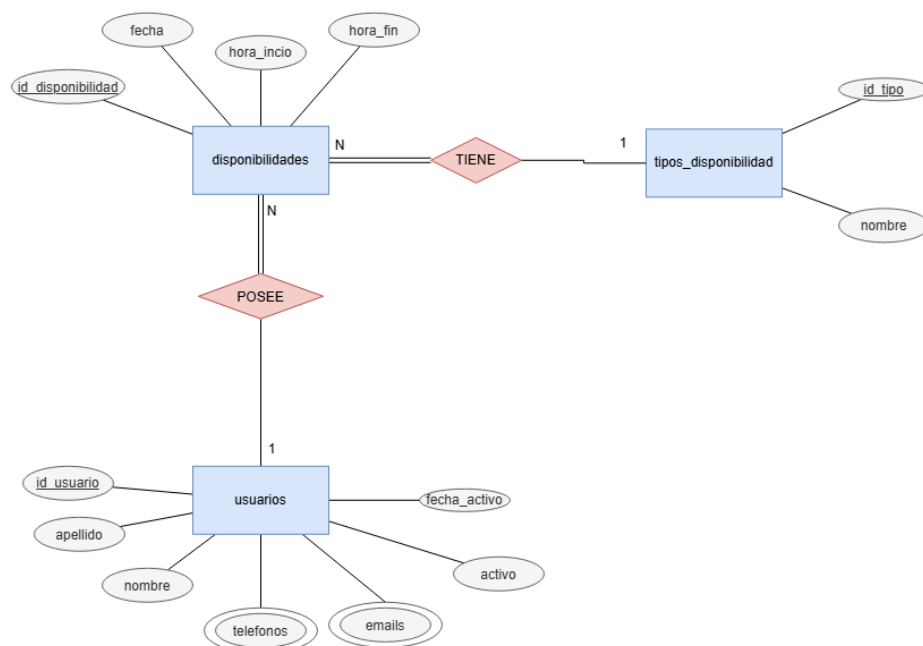
Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Modelos Conceptuales:

Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Ubicaciones



Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Disponibilidades



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Tareas

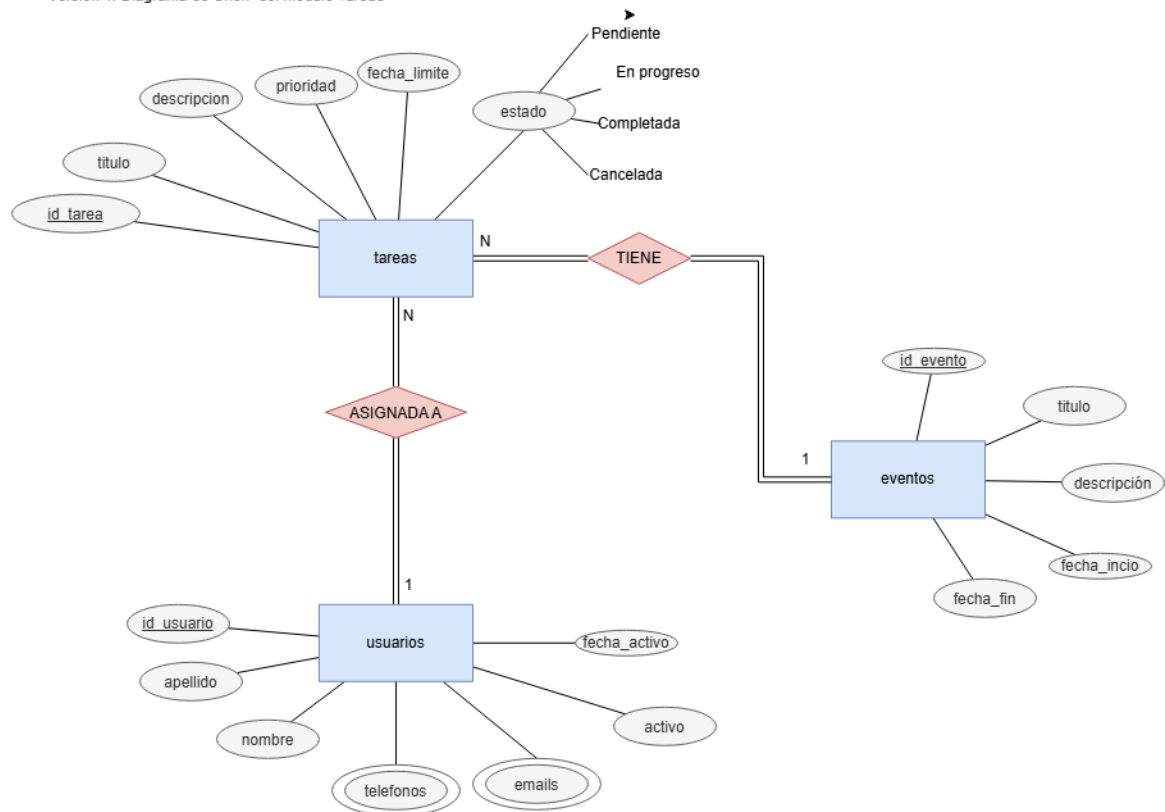
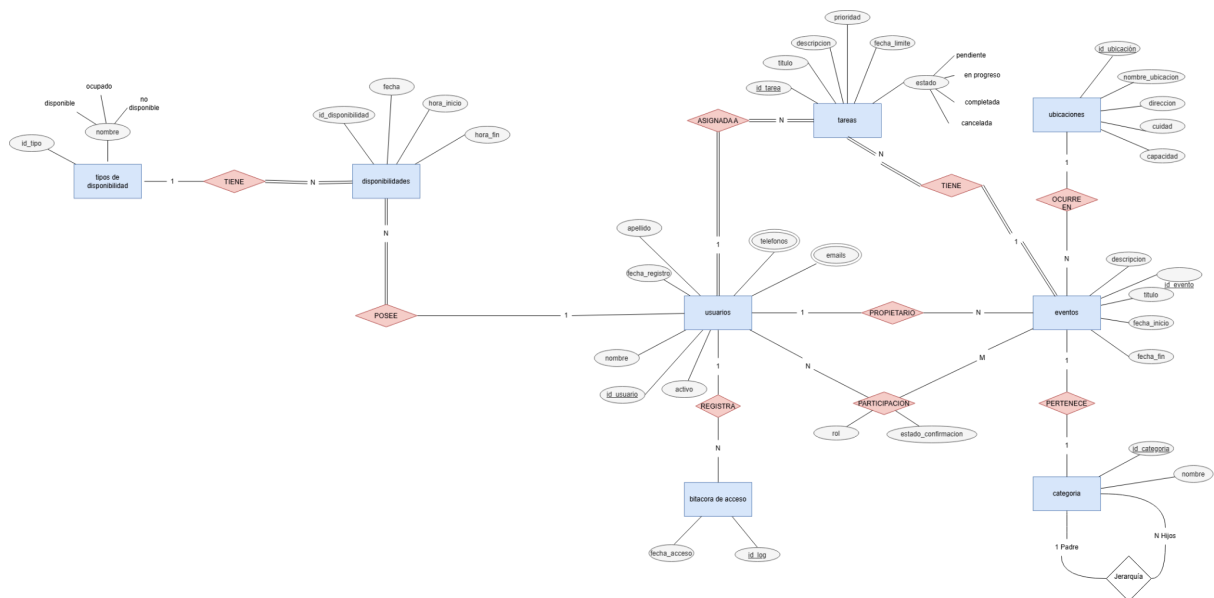


Diagrama Final:



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Modelo Lógico:

Parte 1: Actualizaciones:

EVENTOS (id_evento[PK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin,
id_usuario_propietario[FK], id_categoria[FK], id_ubicacion [FK])

Parte 2: Nuevas Entidades:

UBICACIONES (id_ubicaciones [PK], nombre, direccion, ciudad, capacidad)

DISPONIBILIDADES (id_disponibilidad [PK], fecha, hora_inicio, hora_fin,
id_tipo[FK], id_usuario[FK])

TIPOS_DISPONIBILIDAD (id_tipo[PK], nombre)

TAREAS (id_tarea [PK], titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite, estado,
id_usuario[FK], id_evento[FK])

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Módulo de Gestión de Ubicaciones			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-08	Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	COMPLETADO
RF-09	Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	COMPLETADO
RF-10	Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	COMPLETADO

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-11	Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	COMPLETADO
RF-12	Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	COMPLETADO

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Módulo de Tareas Asociadas a Eventos			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-15	Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	COMPLETADO
RF-16	Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	COMPLETADO
RF-17	Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	COMPLETADO